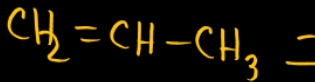


ইথার

অ্যামিন

★ সায়ানো/ নাইট্রাইল ★



সমগোত্রীয় শ্রেণির বৈশিষ্ট্য

- একটি সাধারণ সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা যায় (অ্যালকেন : C_nH_{2n+2})।
- একটি নির্দিষ্ট কার্যকরী মূলক থাকে (অ্যালডিহাইড : $-CHO$, অ্যালকোহল : $-OH$)।
- পরপর দুটি যৌগের আণবিক সংকেতে শুধু $(-CH_2-)$ মিথিলিন মূলকের পার্থক্য থাকে এবং আণবিক ভরের পার্থক্য 14।
- একই ধরনের রাসায়নিক ধর্ম দেখা যায়। আণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে এদের রাসায়নিক সক্রিয়তা কিছুটা হ্রাস পায়।
- আণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে ভৌত ধর্ম বিশেষ করে স্ফুটনাঙ্ক, গলনাঙ্ক এবং ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলেও দ্রাব্যতা হ্রাস পায়। যেমন- মিথানলের স্ফুটনাঙ্ক $65^\circ C$ ও ইথানলের $78.3^\circ C$ ।
- একই সাধারণ পদ্ধতির সাহায্যে প্রস্তুত করা যায়।
- গাঠনিক সংকেত সাদৃশ্যপূর্ণ।
- প্রত্যেকটি সদস্য অভিন্ন মৌল দ্বারা গঠিত।

[কবীর স্যার]

কয়েকটি সমগোত্রীয় শ্রেণি ও তাদের সংকেত

সমগোত্রীয় শ্রেণি	সাধারণ সংকেত
অ্যালকেন	C_nH_{2n+2}
অ্যালকিন	C_nH_{2n}
অ্যালকাইন	C_nH_{2n-2}
অ্যালকোহল	$C_nH_{2n+1}OH$
অ্যালডিহাইড	$C_nH_{2n+1}CHO$
কার্বক্সিলিক এসিড	$C_nH_{2n+1}COOH$
অ্যামিন	$C_nH_{2n+1}NH_2$
কিটোন	$C_nH_{2n+1}CO C_nH_{2n+1}$

কার্যকরী মূলক	বিবরণ
সংজ্ঞা	যে সকল পরমাণু বা পরমাণুগুচ্ছ বা মূলক কোন জৈব যৌগের অণুতে বিদ্যমান থেকে ঐ যৌগের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি, কার্যত রাসায়নিক বিক্রিয়া নির্ধারণ করে।
বৈশিষ্ট্য	- কার্যকরী মূলক জৈব যৌগের কার্বন মেরুদণ্ডে যুক্ত থাকে। - সমগোত্রীয় শ্রেণিভুক্তকরণের মূল ভিত্তি হল কার্যকরী মূলক। - এটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার সংগঠন ক্ষেত্র বা সমগোত্রীয় শ্রেণির ধর্মসমূহের কার্যকর নিয়ন্ত্রণকারী। - জৈব বিক্রিয়ার নির্ভরশীলতা হলো কার্যকরী মূলকের ওপর; যা আবার নির্ভর করে দুটি ফ্যাক্টর যেমন কার্যকরী মূলকের বিশেষ "ইলেকট্রন ঘনত্ব" ও 'পোলারিটির' ওপর।

বিভিন্ন সমগোত্রীয় শ্রেণির কার্যকরী মূলক

সমগোত্রীয় শ্রেণি	কার্যকরী মূলকের সংকেত	সমগোত্রীয় শ্রেণি	কার্যকরী মূলকের সংকেত
১. অ্যালকিন	$>C=C<$	১৫. ফেনল	$-OH / Ar-OH$
২. অ্যালকাইন	$-C\equiv C-$	১৬. থায়োয়োগ	$R-SH$
৩. অ্যালকোহল	$-OH$	১৭. অ্যালকক্সাইড	$-O-R$
৪. অ্যালডিহাইড	$-CHO$	১৮. ইপোক্সাইড	$-C-C- (O \text{ সেতু দিয়ে যুক্ত তিন সদস্যের বলয়})$
৫. কিটোন	$-CO-$	১৯. এসিড ক্লোরাইড	$ROCl$

সমগোত্রীয় শ্রেণি	কার্যকরী মূলকের সংকেত	সমগোত্রীয় শ্রেণি	কার্যকরী মূলকের সংকেত
৬. কার্বক্সিলিক এসিড	-COOH	২০. আইসো সায়ানাইড	-N≡C
৭. ইথার	-C-O-C-	২১. আইসো থায়োসায়ানেট	-NCS
৮. অ্যামিন	-NH ₂	২২. অ্যালকাইল অ্যামিন	R-NH ₂
৯. সায়ানাইড/নাইট্রাইল	-CN	২৩. প্রতিস্থাপিত অ্যামাইড	CONHR
১০. সালফোনিক এসিড	-SO ₃ H	২৪. কার্বনাইল	>C=O
১১. এস্টার	-COOR	২৫. হ্যালাজেন	-CX
১২. এসিড অ্যামাইড	-CONH ₂	২৬. অ্যালকাইল হ্যালাইড	RX
১৩. এসিড অ্যানহাইড্রাইড	-CO-O-CO-	২৭. নাইট্রো যৌগ	R-NO ₂
১৪. এসিড হ্যালাইড	-COX	২৮. নাইট্রোসো যৌগ	-NO

[কবীর স্যার]

জানা আছে কি?

- অ্যালকেন ছাড়া সকল শ্রেণীর জৈব যৌগের একটি কার্যকরী মূলক থাকে।
- একক বন্ধনযুক্ত কার্যকরী মূলকে প্রতিস্থাপন ও অপসারণ বিক্রিয়া ঘটে। যেমন অ্যালকোহলের -O-H মূলকে।
- দ্বিবন্ধন ও ত্রিবন্ধনযুক্ত কার্যকরী মূলকে সংযোজন বিক্রিয়া ঘটে। যেমন, C=C বন্ধন ও C≡C বন্ধনে।
- একক ও দ্বিবন্ধন উভয়ই কার্যকরী মূলকে থাকলে এতে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ঘটে। যেমন, -C(=O)-O-H মূলকে।
- কার্বনিল (-CO-) মূলকে C পরমাণুতে sp² হাইব্রিডাইজেশন ঘটে।

খেয়াল করো... কার্যকরী মূলকসমূহের অগ্রগণ্য ক্রম (১ = সবচেয়ে অগ্রগণ্য ↑)

সমগোত্রীয় শ্রেণির নাম	কার্যকরী মূলক	Prefix, নামের পূর্ব পদ	Suffix, নামের পর পদ
১. কার্বক্সিলিক এসিড (সবচেয়ে অগ্রগণ্য)	-COOH	কার্বক্সি	-ওয়িক এসিড
২. সালফোনিক এসিড	-SO ₃ H	সালফো	-সালফোনিক এসিড
৩. এস্টার	-COOR	অ্যালকক্সি কার্বনিল	-অয়েট
৪. এসিড হ্যালাইড	-COX	হ্যালাফরমিল	-ওয়িল হ্যালাইড
৫. এসিড অ্যামাইড	-CONH ₂	অ্যামিডো	-অ্যামাইড
৬. নাইট্রাইল বা সায়ানাইড	-CN	সায়ানো	-নাইট্রাইল
৭. অ্যালডিহাইড	-CHO	অ্যালকানোয়িল*	-অ্যাল
৮. কিটোন	-CO-	অক্সো	-ওন
৯. অ্যালকোহল	-OH	হাইড্রক্সি	-অল
১০. থায়োল	-SH	মারক্যাপটো	-থায়োল
১১. অ্যামিন	-NH ₂	অ্যামিনো	-অ্যামিন
১২. অ্যালকিন	-C=C-	অ্যালকিন	-ইন
১৩. অ্যালকাইন	-C≡C-	অ্যালকাইন	-আইন
১৪. অ্যালকেন	-C-C-	অ্যালকেন	-এন
১৫. নাইট্রো মূলক	-NO ₂	নাইট্রো	—
১৬. অ্যালকাইল মূলক	-R	অ্যালকাইল	—

⚠ **সংশোধন:** বইয়ে -CHO এর prefix "অ্যালকানোয়িল" লেখা; IUPAC নামকরণে -CHO prefix হিসেবে সাধারণত "ফরমাইল" (বা অক্সো) লেখা হয় — স্যারের নোটেও ফরমাইল/অক্সো আছে। পরীক্ষায় ফরমাইল/অক্সো লেখাই নিরাপদ।

বন্ধন প্রকৃতি	কার্যকরী মূলক	প্রদত্ত বিক্রিয়া
i. একক বন্ধন	অ্যালকোহল, ইথার, অ্যামিন, হ্যালা অ্যালকেন	প্রতিস্থাপন ও অপসারণ
ii. দ্বিবন্ধন	অ্যালকিন, কার্বনিল	সংযোজন
iii. ত্রিবন্ধন	অ্যালকাইন, নাইট্রাইল মূলক	সংযোজন
iv. একক ও দ্বিবন্ধন	কার্বক্সিল মূলক, এস্টার মূলক	প্রতিস্থাপন

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

- কোন যৌগে নাইট্রাইল মূলক বিদ্যমান? (মে.ভ.প. : ২২-২৩, ডে.ভ.প. ২৩-২৪)
A. CCl_3NO_2 B. CH_3NH_2 C. CH_3CN D. NH_4CNO Ans : C
- জৈব যৌগের নামকরণে অগ্রাধিকার তালিকায় কোন মূলকটি অগ্রগণ্য? (ডে.ভ.প. ২১-২২)
A. $-\text{COOH}$ B. $-\text{SO}_3\text{H}$ C. $-\text{CHO}$ D. $-\text{CONH}_2$ Ans : A
- নিচের কোনটির কার্যকরী মূলক সঠিক? (মে.ভ.প. : ১৮-১৯)
A. ক্রিটোন $-\text{CO}-$ B. এস্টার $-\text{COOH}$ C. জৈব এসিড $-\text{COOR}$ D. অ্যালকেন নাইট্রাইল $-\text{CONH}_2$ Ans : A
- অ্যামাইডের কার্যকরী মূলক কোনটি? (মে.ভ.প. : ০৯-১০)
A. $-\text{CN}$ B. $-\text{CONH}_2$ C. $(-\text{CO}_2)\text{O}$ D. $-\text{CO}-$ Ans : B

পদ্ধতি	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
(১) সাধারণ বা প্রচলিত (Trivial) পদ্ধতি	জৈব যৌগের উৎস, ধর্ম, ব্যবহার ও আবিষ্কারকের ইচ্ছানুসারে আবিষ্কৃত যৌগের নামকরণ করা হয়।	C_2H_6 গ্যাস সহজে জ্বলে (গ্রিক aithen) বলে এর নাম ইথেন। লাল পিঁপড়া (fromica) থেকে প্রাপ্ত HCOOH -এর নাম ফরমিক এসিড। প্রস্রাব (urine) থেকে প্রাপ্ত H_2NCONH_2 -এর নাম ইউরিয়া।
(২) উদ্ভূত বা জাতক (Derived) পদ্ধতি	অ্যালকেন সদস্যগুলোকে মিথেন (CH_4) এর জাতক এবং CH_3OH কে কার্বিনল ধরে এর C এর সাথে যুক্ত H পরমাণুর প্রতিস্থাপকের নাম যুক্ত করে কার্বিনলরূপে অ্যালকোহলের নামকরণ করা হয়।	CH_3-CH_3 : মিথাইল মিথেন $\text{CH}_3-\text{CH}_2\text{CH}_3$: ডাইমিথাইল মিথেন $(\text{CH}_3)_3-\text{CH}$: ট্রাইমিথাইল মিথেন $\text{CH}_3-\text{CH}_2\text{OH}$: মিথাইল কার্বিনল $\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{OH}$: ইথাইল কার্বিনল
(৩) জেনেভা বা IUPAC পদ্ধতি	জৈব যৌগের C-শিকল ও কার্যকরী মূলকভিত্তিক নামকরণ পদ্ধতি। 1892 সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে গৃহীত হয়। অ্যালিফেটিক জৈব যৌগের নামকরণের প্রধানত তিনটি পদ বা অংশ থাকে। যেমন, (১) উপপদ, (২) শব্দ মূল ও (৩) পরপদ।	$\text{C}^1\text{H}_3-\text{C}^2\text{H}_2-\text{C}^3\text{H}_2-\text{C}^4\text{H}_2-\text{C}^5\text{H}_2-\text{C}^6\text{H}_3$ (হেক্সেন) $\text{C}^5\text{H}_3-\text{C}^4\text{H}(\text{CH}_3)-\text{C}^3\text{H}=\text{C}^2\text{H}-\text{C}^1\text{H}_3$ (4-মিথাইল পেন্ট-2-ইন)

⚠️ **সংশোধন:** বইয়ের উদাহরণে C_3-C_2 এর মাঝে ত্রিবন্ধন ($\text{CH}\equiv\text{CH}$) ছাপা আছে, কিন্তু নাম "পেন্ট-2-ইন" — ত্রিবন্ধনে H যুক্ত C থাকতে পারে না। সঠিক: দ্বিবন্ধন হলে $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3 = 4\text{-মিথাইলপেন্ট-2-ইন}$; ত্রিবন্ধন হলে $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_3 = 4\text{-মিথাইলপেন্ট-2-আইন}$ ।

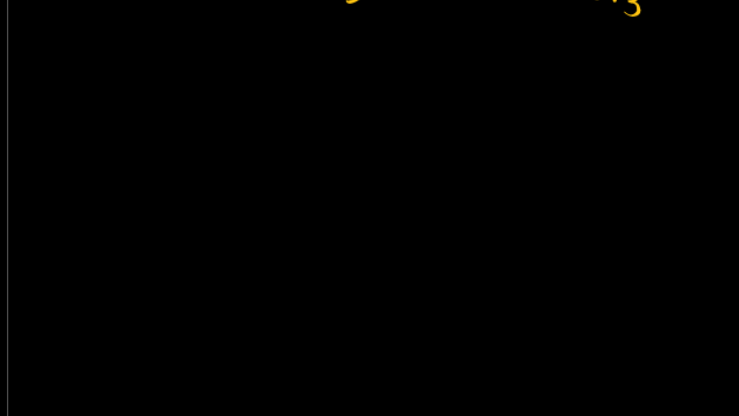
নামকরণের নিয়ম

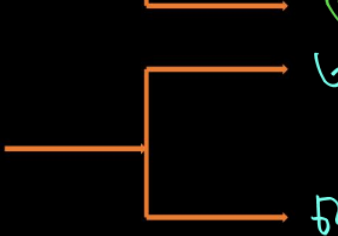
- প্রধান চেইন নির্দিষ্ট করা।
- প্রধান চেইনের এক পার্শ্ব থেকে কার্বন পরমাণুসমূহকে 1, 2, 3, 4 প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা এমনভাবে সংখ্যায়িত করা হয় যাতে কার্যকরী মূলকটি ন্যূনতম সংখ্যা লাভ করে।
- কার্বন পরমাণুর সংখ্যানুযায়ী প্রধান চেইনটির নাম করা হয়। প্রধান চেইনটির নামের ২টি অংশ আছে। কার্বন পরমাণুর সংখ্যানুসারে প্রথম নামের অংশ এবং কার্যকরী মূলক অনুসারে দ্বিতীয় অংশ-
 - i. হাইড্রোকার্বনের নাম = কার্বন সংখ্যানুসারে নামের প্রথম অংশ + এন (অ্যালকেন) / + ইন (অ্যালকিন) / + আইন (অ্যালকাইন)
 - ii. হাইড্রোকার্বন জাতকের নাম = কার্বন সংখ্যানুসারে নামের প্রথম অংশ + অল (অ্যালকোহল) / + অ্যাল (অ্যালডিহাইড) / + ওন (কিটোন) / + অয়িক এসিড (কার্বক্সিলিক এসিড)
- কার্বন শিকলে একাধিক কার্যকরী মূলক উপস্থিত থাকলে অগ্রাধিকার তালিকানুসারে একটি মূলককে প্রধান বিবেচনা করে তার অবস্থান নিম্নতম সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করতে হয়। অপরমূলক বা মূলকগুলোকে প্রতিস্থাপকরূপে লিখা হয়।

উদাহরণ

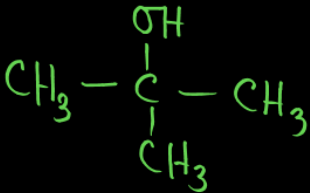
নাম	গাঠনিক সংকেত
১. 3-মিথাইলহেক্সেন	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
২. 3-ইথাইল-2-মিথাইলপেন্টেন	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
৩. 2-ক্লোরো-বিউটান্যাল	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{Cl})-\text{CHO}$
৪. 3-হাইড্রক্সি-2 মিথাইল প্রোপান্যাল*	$\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CHO}$
৫. ইথাইল প্রোপানোয়েট	$\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
৬. 2-মিথাইল-2-প্রোপিন-1-অল	$\text{H}_2\text{C}=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2\text{OH}$
৭. 2-মিথাইল বিউটান্যাল	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CHO}$
৮. 2-মিথাইল-পেন্টানোন-3	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
৯. 3-মিথাইলবিউটানয়িক এসিড	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{COOH}$
১০. 2-অ্যামিনোপ্রোপেন	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{CH}_3$
১১. 2,2-ডাইক্লোরোইথানল-1	$\text{Cl}_2\text{CH}-\text{CH}_2-\text{OH}$
১২. 4-হাইড্রক্সি পেন্টানয়িক এসিড-1	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$

⚠ **সংশোধন:** উদাহরণ ৪: $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CHO}$ এর প্রধান শিকলে ৪টি C আছে (CHO-কার্বন সহ), তাই সঠিক নাম 3-হাইড্রক্সি-2-মিথাইলবিউটান্যাল। "প্রোপান্যাল" নাম হলে সংকেত হবে $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CHO}$ ।





#



#

#

CH

#

Must Know... জৈব যৌগের সমাণুতা

গাঠনিক/কাঠামোগত সমাণুতা

- শিকল/কেন্দ্রীয়/চেইন/শৃঙ্খল
- অবস্থান
- কার্যকরী মূলক
- মেটামারিজম
- টটোমারিজম

ত্রিমাত্রিক/স্টেরিও সমাণুতা

- জ্যামিতিক বা সিস-ট্রান্স সমাণুতা → Cis ; Trans.
- আলোক সমাণুতা → ডানাবর্তী (+) বা d ; বামাবর্তী (-) বা l সমাণু

- কার্যকরী মূলক সমাণুতা:** একই আণবিক সংকেতযুক্ত দুটি যৌগের অণুস্থিত কার্যকরী মূলকের বিভিন্নতার কারণে উদ্ভূত সমাণুতাকে কার্যকরী মূলক সমাণুতা বলে। এদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মে পার্থক্য থাকে। যেমন, অ্যালকোহল ও ইথারের মধ্যে এবং অ্যালডিহাইড, অ্যালকিনল ও কিটোনের মধ্যে কার্যকরী মূলক সমাণুতা ঘটে। [সজ্জিত স্যার]
- মেটামারিজম:** একই সমগোত্রীয় শ্রেণিভুক্ত একাধিক যৌগ দ্বি-যোজী কার্যকরী মূলকের উভয় পার্শ্বে কার্বন পরমাণু সংখ্যার অসমতার কারণে যে সমাণুতার সৃষ্টি হয় তাকে মেটামারিজম সমাণুতা বলে। দ্বিযোজী কার্যকরী মূলকযুক্ত ইথার, কিটোন ও সেকেন্ডারি অ্যামিনের ক্ষেত্রে মেটামারিজম ঘটে। $C_4H_{10}O$ এর তিনটি ইথার মেটামার সমাণু আছে।
- টটোমারিজম:** টটোমারিজমকে গতিশীল কার্যকরী মূলক সমাণুতা বলে। প্রোপানোন ও প্রোপিন-২ অল পরস্পরের টটোমার সমাণু। α -H যুক্ত ইথান্যাল, প্রোপান্যাল, অ্যাসিটোফেনোন, প্রোপানোন, বিউটানোন এবং অ্যাসিটাইল অ্যাসিটোন নামক ডাই কিটোন ইত্যাদি কিটো-ইনল টটোমারিজম প্রদর্শন করে।
- টটোমারিজমের শর্ত :** ১. যৌগের অণুতে কার্যকরী গ্রুপের সাপেক্ষে কমপক্ষে ১টি α -H পরমাণু উপস্থিত থাকবে। ২. যৌগটিতে অবশ্যই একটি তড়িৎ ঋণাত্মক পরমাণু দ্বি-বন্ধন বা ত্রি-বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকবে।

⚠ **সংশোধন:** বইয়ে লেখা "১টি α -H যুক্ত ইথান্যাল..., ২টি α -H যুক্ত প্রোপানোন..., ৩টি α -H যুক্ত অ্যাসিটোন" — সংখ্যাগুলো ঠিক নয়। আসলে ইথান্যালে ৩টি, প্রোপান্যালে ২টি, অ্যাসিটোফেনোনে ৩টি, প্রোপানোনে ৬টি α -H আছে। মনে রাখার বিষয় শুধু: **কমপক্ষে ১টি α -H থাকলেই কিটো-ইনল টটোমারিজম সম্ভব।**

এক নজরে গাঠনিক সমাণুতা ও বিভিন্ন কার্যকরী মূলক

সমগোত্রীয় শ্রেণি	চেইন সমাণুতা	অবস্থান সমাণুতা	মেটামারিজম	টটোমারিজম	কার্যকরী মূলক সমাণুতা
কিটোন	✓	✓	✓	✓	✓
অ্যামিন	✓	✓	✓	✓	×
অ্যালকেন	✓	✓	×	×	×
অ্যালকাইন	✓	✓	×	×	×
অ্যালকাইল হ্যালাইড	✓	✓	×	×	×
ইথার	✓	×	✓	×	✓
অ্যালকোহল	✓	✓	×	×	✓
অ্যালকিন	×	✓	×	×	×
অ্যালডিহাইড	✓	✓	×	×	✓

[খেয়াল কর : মিথেন, ইথেন, প্রোপেন এর কোনো সমাণু নেই। অন্যদিকে কিটোন মূলক সব ধরনের গাঠনিক সমাণুতা প্রদর্শন করে।]

নোট: বইয়ের ছকে অ্যালডিহাইডের টটোমারিজম ✖ দেখানো, অথচ পরের ছকেই ইথান্যাল $\rightleftharpoons$ ভিনাইল অ্যালকোহল টটোমারিজম দেওয়া আছে — α -H যুক্ত অ্যালডিহাইড টটোমারিজম দেখায়। অ্যালকিনেরও (যেমন বিউটিন $\rightleftharpoons$ আইসোবিউটিন) চেইন সমাপ্ততা হয়।

গাঠনিক সমাপ্ততার উদাহরণ

গাঠনিক সমাপ্ততার প্রকার	আণবিক সংকেত	সমাপ্তদ্বয়ের গাঠনিক সংকেত	
i. চেইন সমাপ্ততা	C ₄ H ₁₀	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃ বিউটেন/n-বিউটেন	CH ₃ -CH(CH ₃)-CH ₃ 2-মিথাইল প্রোপেন/ আইসোবিউটেন
ii. অবস্থান সমাপ্ততা	C ₄ H ₈	CH ₂ =CH-CH ₂ -CH ₃ বিউট-1-ইন	CH ₃ -CH=CH-CH ₃ বিউট-2-ইন
	C ₃ H ₈ O	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -OH প্রোপানল-1	CH ₃ -CH(OH)-CH ₃ প্রোপানল-2
iii. মেটামারিজম (কার্যকরী মূলক পরিবর্তন; ইথার, কিটোন ও সেকেন্ডারি অ্যামিনের মধ্যে ঘটে।)	C ₄ H ₁₀ O	CH ₃ -O-CH ₂ -CH ₂ -CH ₃ * মিথোক্সি প্রোপেন	CH ₃ CH ₂ -O-CH ₂ CH ₃ ইথোক্সি ইথেন
	C ₅ H ₁₀ O	CH ₃ -CO-CH ₂ CH ₂ CH ₃ পেন্টান-2-ওন	CH ₃ CH ₂ -CO-CH ₂ CH ₃ * পেন্টান-3-ওন
iv. টটোমারিজম/গতিশীল কার্যকরী মূলক সমাপ্ততা/কিটোইনল সমাপ্ততা	—	প্রোপানোন (CH ₃ -CO-CH ₃)	প্রপ-1-ইন-2-অল (CH ₃ -C(OH)=CH ₂)
		বিউটানোন	বিউট-2-ইন-2-অল
		পেন্টেন-2,4-ডাইওন	পেন্টেন-2-ওন-3-ইন-4-অল
		অ্যাসিটোফিনোন	1-ফিনাইলইথিন-1-অল
		ইথান্যাল	ভিনাইল অ্যালকোহল
v. কার্যকরী মূলক সমাপ্ততা	C ₂ H ₆ O	CH ₃ -CH ₂ -OH ইথানল	CH ₃ -O-CH ₃ ডাইমিথাইল ইথার
	C ₃ H ₆ O*	CH ₃ -CH ₂ -CHO প্রোপান্যাল (অ্যালডিহাইড)	CH ₃ -CO-CH ₃ অ্যাসিটোন (কিটোন)

⚠ **সংশোধন:** বইয়ে ছাপার ভুল: (১) মিথোক্সি প্রোপেনের সংকেত "CH₂=CH-CH₂-CH₃" লেখা — সঠিক CH₃-O-CH₂CH₂CH₃। (২) পেন্টান-3-ওনের সংকেত "CH₃CH₂-O-CH₂CH₃" লেখা — সঠিক CH₃CH₂-CO-CH₂CH₃। (৩) প্রোপান্যাল ও অ্যাসিটোনের আণবিক সংকেত "C₃H₈O" লেখা — সঠিক **C₃H₆O**। উপরের ছকে সঠিকটা বসানো হয়েছে (* চিহ্নিত)।

RETINA Exclusive (সিরিয়ালটা মনে রাখতে হবে)

চেইন সমাণুতা = C

অবস্থান সমাণুতা = O

মেটামারিজম = M

টটোমারিজম = T

কার্যকরী মূলক সমাণুতা = K

আলোক = A

জ্যামিতিক = J

1. কিটোন → COMTK

2. অ্যামিন → COMK

3. অ্যালকেন → CA

4. অ্যালকাইন, অ্যালকাইল হ্যালাইড → CO

5. ইথার → MCK

6. অ্যালকিন → OJ

7. অ্যালকোহল → COK

8. অ্যালডিহাইড → CK

বিভিন্ন কার্যকরী মূলক বিশিষ্ট যৌগের সমাণুর সংখ্যা

শ্রেণি	n	সংকেত	সমাণুর সংখ্যা
অ্যালকেন (C_nH_{2n+2})	4	C_4H_{10}	2
	5	C_5H_{12}	3
	6	C_6H_{14}	5
	7	C_7H_{16}	9
অ্যালকিন (C_nH_{2n})	3	C_3H_6	2
	4	C_4H_8	3
	5	C_5H_{10}	6
অ্যালকাইন (C_nH_{2n-2})	4	C_4H_6	2
	5	C_5H_8	3
অ্যালকোহল ও ইথার ($C_nH_{2n+2}O$)	2	C_2H_6O	2
	3	C_3H_8O	3
	4	$C_4H_{10}O$	7
অ্যালডিহাইড ও কিটোন ($C_nH_{2n}O$)	2	C_2H_4O	2
	3	C_3H_6O	4
	4	C_4H_8O	8
	5	$C_5H_{10}O$	11
	6	$C_6H_{12}O$	12
জৈব এসিড ও এস্টার ($C_nH_{2n}O_2$)	3	$C_3H_6O_2$	2
	4	$C_4H_8O_2$	4

নোট: অ্যালডিহাইড-কিটোনের সংখ্যাগুলো বইয়ে বিভিন্ন ধরন (ইনল/চাক্রিক ইত্যাদি) ধরে দেওয়া। শুধু অ্যালডিহাইড + কিটোন গুনলে: $C_3H_6O = 2$, $C_4H_8O = 3$, $C_5H_{10}O = 7$ (4 অ্যালডিহাইড + 3 কিটোন)। প্রশ্নে "কয়টি কার্বনিল যৌগ" চাইলে এগুলো ব্যবহার করো। এস্টার+এসিড: $C_3H_6O_2 = 3$ (1 এসিড + 2 এস্টার), $C_4H_8O_2 = 6$ (2 এসিড + 4 এস্টার)।



H

H

Cis

জ্যামিতিক সমাণুতার শর্ত

- সাধারণত $ab.C=C.ab$ অথবা $ab.C=C.ad$ সংকেতযুক্ত প্রতিস্থাপিত অ্যালকিনসমূহ।
- চাক্রিক জৈব যৌগসমূহ জ্যামিতিক সমাণুতা প্রদর্শন করে।

জ্যামিতিক সমাণুতার প্রকারভেদ

প্রকারভেদ	সংজ্ঞা	উদাহরণ
i. cis-সমাণু	সদৃশ পরমাণু বা মূলকদ্বয় দ্বিবন্ধনযুক্ত কার্বনের একই দিকে থাকে।	ম্যালেয়িক এসিড (সিস-বিউটিন ডাইওয়িক এসিড)
ii. trans-সমাণু	সদৃশ পরমাণু বা মূলকদ্বয় দ্বিবন্ধনযুক্ত কার্বনের বিপরীত দিকে থাকে।	ফিউমারিক এসিড (ট্রান্স-বিউটিন ডাইওয়িক এসিড)

জ্যামিতিক সমাণুত্বের সাধারণ ধর্ম

বৈশিষ্ট্য	সিস সমাণু	ট্রান্স সমাণু
গলনাঙ্ক	কম	বেশি
সুস্থিতি	কম	বেশি
স্ফুটনাঙ্ক ও ঘনত্ব	বেশি	কম
অভ্যন্তরীণ শক্তি	বেশি	কম
দহন তাপ	বেশি	কম
দ্রাব্যতা, প্রতিসরাঙ্ক	বেশি	কম
দ্বিপোল মোমেন্ট, আয়নিকরণ ধ্রুবক	বেশি	কম
অ্যানহাইড্রাইড গঠন	করে	করে না

[কবীর স্যার]

জানা আছে কি?

- সিস সমাণুর সুস্থিতি ও গলনাঙ্ক কম। বাকি সব বেশি বেশি।
- সিস-ট্রান্স সমাণুর উদাহরণ হলো ম্যালেয়িক এসিড (সিস-বিউটিন ডাইওয়িক এসিড) ও ফিউমারিক এসিড (ট্রান্স-বিউটিন ডাইওয়িক এসিড)।
- সিস সমাণু অর্থাৎ ম্যালেয়িক এসিডকে উত্তপ্ত করলে অ্যানহাইড্রাইড গঠন করে; কিন্তু ট্রান্স সমাণু অর্থাৎ ফিউমারিক এসিড অ্যানহাইড্রাইড গঠন করে না।
- সিনামিক এসিড ($C_6H_5-CH=CHCOOH$) এর সিস সমাণুর গলনাঙ্ক (m.p) হলো $68^\circ C$ এবং ট্রান্স-সমাণুর গলনাঙ্ক হলো $133^\circ C$ ।
- cis-বিউট-2-ইন এর স্ফুটনাঙ্ক (b.p) হয় $4^\circ C$ এবং ঘনত্ব হয় 0.621; অপরদিকে trans-বিউট-2-ইন এর স্ফুটনাঙ্ক (b.p) হয় $1^\circ C$ এবং ঘনত্ব হয় 0.604।

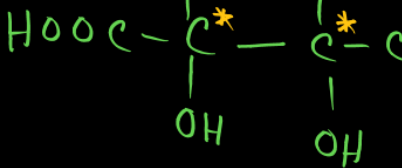
ডাই-ইলেকট্রিক ধ্রুবক

- কোনো তরল দ্রাবক দ্বারা কেলাসাকার দ্রবকে দ্রবীভূত করার ক্ষমতাকে দ্রাবকের ডাই-ইলেকট্রিক ধ্রুবক (ϵ) বলে।
- পানির ডাই-ইলেকট্রিক ধ্রুবক (ϵ) এর মান 80 হয়।
- মিথানল (CH_3OH) এর ডাই-ইলেকট্রিক ধ্রুবক (ϵ) হলো 30।
- পানি সার্বিক দ্রাবকরূপে প্রায় সব আয়নিক যৌগ ও সমযোজী কেলাসাকার যৌগকে সবচেয়ে বেশি দ্রবীভূত করতে পারে।

$a \neq b \neq c \neq d \neq e \dots$

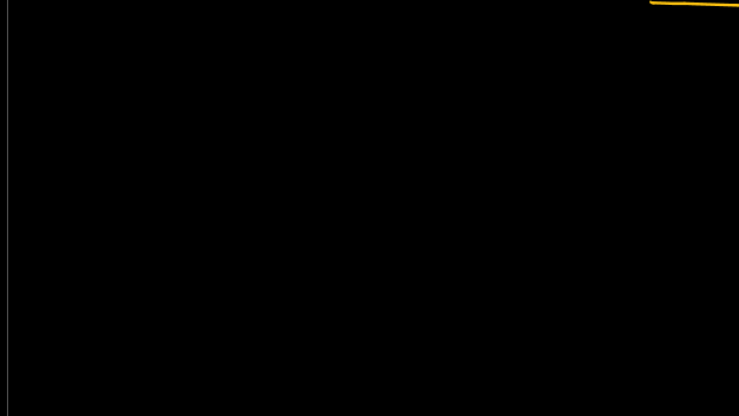
এক ক্রমের ক্রম— osp^3 এর

- আলোক সক্রিয় হতে হবে
- দর্পন প্রতিবিম্ব পরস্পর ত



एकल (एकल)

A B C



আলোক সক্রিয় সমাণুতার শর্ত/বৈশিষ্ট্য

১. অপ্রতিসম কার্বন পরমাণু বা কাইরাল কেন্দ্র থাকে।
২. উভয় পরমাণুর কনফিগারেশন পরস্পরের দর্পণ প্রতিবিম্ব হয়।
৩. উভয় কনফিগারেশন পরস্পরের অসমাপতিত/অউপরিস্থানীয় হতে হবে।
৪. আলোক সক্রিয় যৌগ তল সমাবর্তিত আলোর তলকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে আবর্তন করে।
৫. একাধিক অপ্রতিসম কেন্দ্রবিশিষ্ট যৌগের অণুতে তলীয়, কেন্দ্রীয় বা প্রতিবর্তী অক্ষ প্রতिसাম্যতা অনুপস্থিত থাকতে হবে।

[কবীর স্যার]

অপ্রতিসম কার্বন বা কাইরাল কার্বন

জৈব যৌগের অণুর অন্তর্গত কোনো কার্বন পরমাণুতে 4টি ভিন্ন পরমাণু বা গ্রুপ থাকলে তাকে অপ্রতিসম কার্বন বা কাইরাল কার্বন বলে। [কবীর স্যার]

আলোক সক্রিয় সমাণুর উদাহরণ (কাইরাল কার্বন বিশিষ্ট যৌগ)

উদাহরণ	গঠন
- d-ল্যাকটিক এসিড ও l-ল্যাকটিক এসিড — আবর্তন কোণ যথাক্রমে $+2.24^\circ$ (আলোর তলকে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরায়) এবং -2.24° (আলোর তলকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরায়) - d-গ্লুকোজ ও l-গ্লুকোজ (আবর্তন কোণ যথাক্রমে $+52.3^\circ$ এবং -52.3°) - বিউটানল-2 2-ক্লোরো প্রোপানোয়িক এসিড 2-অ্যামিনো প্রোপানোয়িক এসিড 2-হাইড্রোক্সি প্রোপান্যাল 1, 1-ক্লোরো ব্রোমো ইথেন 2-ব্রোমো-3-ক্লোরো বিউটেন 3-হাইড্রোক্সি বিউটান্যাল	d-ল্যাকটিক এসিড: কাইরাল C* এ যুক্ত — COOH (উপরে), H (বামে), OH (ডানে), CH₃ (নিচে) l-ল্যাকটিক এসিড: কাইরাল C* এ যুক্ত — HOOC (উপরে), HO (বামে), H (ডানে), H₃C (নিচে) → দর্পণ প্রতিবিম্ব CH₃-C*H(OH)-COOH

[কবীর স্যার]

জানা আছে কি? — গ্লুকোজ

- গ্লুকোজের 16টি সমাণুর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত সমাণুদ্বয় হলো α -D-(+)-গ্লুকোজ ও β -D-(+)-গ্লুকোজ যা যথাক্রমে স্টার্চ ও সেলুলোজের মনোমার। α -D-(+)-গ্লুকোজ মিষ্টি স্বাদযুক্ত এবং আঙ্গুরে পাওয়া যায় বলে এটি Grape Sugar নামেও পরিচিত।
- আবার এর ডানঘূর্ণী (dextrorotatory) আলোক বৈশিষ্ট্যের কারণে এটির বাণিজ্যিক নাম dextrose। আমাদের শরীরে অবিরাম উৎপন্ন এ গ্লুকোজই যেমনি আমাদের শক্তির প্রধান উৎস তেমনি এটিই আবার অব্যাহতভাবে জমতে থাকলে মারণব্যাদি diabetes এর জন্ম দেয়। [কবীর স্যার]

আলোক সক্রিয় সমাণুর বিশেষ প্রকার

- এনানসিওমার/অ্যান্টিমার
- ডায়াস্টেরিওমার
- মেসো যৌগ
- রেসিমিক মিশ্রণ

এনানসিওমার / এনানশিওমার / অ্যান্টিমার / অ্যান্টিপড

যে আলোক সমাণুদ্বয় এক সমতলীয় আলোক তলকে একই আবর্তন কোণে পরস্পর বিপরীত দিকে আবর্তন করে এবং তাদের সমমোলের মিশ্রণের আবর্তন মাত্রা প্রশমিত হয়ে শূন্য হয়ে যায় তাদেরকে পরস্পরের এনানসিওমার বলে। [সঞ্জিত স্যার]

- দুটি এনানসিওমার সমাণুর ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম একই থাকে।
- d ল্যাকটিক এসিড ও l ল্যাকটিক এসিড হলো পরস্পরের দুটি এনানসিওমার।

ডায়াস্টেরিওমার

- দুটি অসদৃশ অপ্রতিসম (কাইরাল) কার্বনযুক্ত দুটি আলোক সক্রিয় যৌগ যদি পরস্পরের দর্পণ প্রতিবিশ্বের মত আচরণ না করে তবে তাদেরকে পরস্পরের ডায়াস্টেরিওমার বলে।
- যেমন 3-ক্লোরোবিউটানল-2 অণুতে ২টি অসদৃশ কাইরাল কার্বন থাকায় ৪টি আলোক সক্রিয় সমাণু আছে। এর মধ্যে দুটো সমাণু পরস্পরের দর্পণ প্রতিবিশ্ব হয় না। তাই এরা ডায়াস্টেরিওমার।
- দুটি ডায়াস্টেরিওমার তল সমাবর্তিত আলোর তলকে একই দিকে তবে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় আবর্তন করে।
- দুটি ডায়াস্টেরিওমার এর সমমোলের মিশ্রণ কোন রেসিমিক মিশ্রণ তৈরি করে না।

রেসিমিক মিশ্রণ

- সমমোলের পরিমাণ dextro এবং levo এনানসিওমারদ্বয়ের মিশ্রণকে রেসিমিক মিশ্রণ (racemic mixture) বা dl বা (±) মিশ্রণ বলে। এ প্রক্রিয়াকে রেসিমিকরণ (racemization) বলে।
- উদাহরণস্বরূপ d-ল্যাকটিক এসিডের আবর্তন কোণ $+2.24^\circ$ এবং l-ল্যাকটিক এসিডের আবর্তন কোণ -2.24° । সুতরাং এ দুটি যৌগের সমমোলের মিশ্রণের আবর্তন কোণ শূন্য। এ মিশ্রণটি একটি রেসিমিক মিশ্রণ।

মেসো যৌগ

কাইরাল কার্বনযুক্ত কোন পদার্থের অণুর দু-অংশের গঠনের অনুরূপতার কারণে একাংশ অপরাংশের অউপরিস্থাপনীয় প্রতিবিশ্বের মত আচরণ করলে একাংশের তল সমাবর্তিত আলোর তলের আবর্তন মাত্রা অপর অংশের আবর্তন মাত্রাকে প্রশমিত করে দেয়। ফলে এ ধরনের অণু আলোক নিষ্ক্রিয় হয়। একে মেসো যৌগ বলে। যেমন- মেসো টারটারিক এসিড। [কবীর স্যার]

জানা আছে কি?

- ল্যাকটিক এসিড $[\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{COOH}]$ একটি আলোক সক্রিয় যৌগ।
- পরীক্ষাগারে dl ল্যাকটিক এসিড সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তৈরি করা যায়।
- d- ল্যাকটিক এসিড মাংসপেশি থেকে পাওয়া যায় এবং l- ল্যাকটিক এসিড টক দধি থেকে পাওয়া যায়।
- d- গ্লুকোজ জৈব বিপাকীয় ক্রিয়ায় শক্তি উৎপন্ন করে, কিন্তু l-গ্লুকোজ প্রসাবরূপে মুক্ত হয়।
- d ল্যাকটিক এসিড ও l ল্যাকটিক এসিড উভয়ই আলোক সক্রিয়। কিন্তু dl ল্যাকটিক এসিড আলোক নিষ্ক্রিয় হয়।

রেসিমিক মিশ্রণ ও মেসো যৌগের পার্থক্য

বিষয়	রেসিমিক মিশ্রণ	মেসো যৌগ
১. পরিচয়	সমমোলার পরিমাণের দুটো এনানসিওমারের মিশ্রণ	কোন যৌগের অণুতে দুটি অংশে যদি একই সংখ্যক সদৃশ কাইরাল কার্বন থাকে তবে যৌগটিকে মেসো যৌগ বলে
২. উদাহরণ	d-ল্যাকটিক এসিড এবং l-ল্যাকটিক এসিডের সমমোলার মিশ্রণ	মেসো-টারটারিক এসিড।
৩. আলোক বৈশিষ্ট্য	আলোক সক্রিয় দুটি যৌগের আলোক নিষ্ক্রিয় মিশ্রণ	কাইরাল কার্বন থাকা সত্ত্বেও আলোক নিষ্ক্রিয় যৌগ।
৪. পৃথকীকরণ	মিশ্রণের উপাদানদ্বয়কে পরস্পর থেকে পৃথক করা যায়	একটি যৌগ। তাই আলোক সক্রিয় অংশদ্বয় পৃথক করা যায় না।
৫. ফলাফল	আলোর তল এর আবর্তন বাহ্যিকভাবে প্রশমিত হয়	অণুর গঠনগত সাদৃশ্যের কারণে আলোর তল এর আবর্তন অভ্যন্তরীণভাবে প্রশমিত হয়।

আলোক সমাণুর সংখ্যা নির্ণয় : সূত্র : সমাণু সংখ্যা = 2^n (n = কাইরাল কার্বন সংখ্যা)

- একটি মাত্র কাইরাল কার্বনযুক্ত যৌগের ক্ষেত্রে: আলোক সমাণুর সংখ্যা = 2^n ($n = 1$) = **২টি**
যেমন : বিউটানল-২; ২-ক্লোরো প্রোপানোয়িক এসিড; ২- অ্যামিনো প্রোপানোয়িক এসিড; ২- হাইড্রক্সি প্রোপান্যাল; ১,১-ক্লোরো ব্রোমো ইথেন।
- দুটি ভিন্ন অসদৃশ কাইরাল কার্বনযুক্ত যৌগের ক্ষেত্রে: আলোক সমাণুর সংখ্যা = 2^n ($n = 2$) = **৪টি**
যেমন : ২- ব্রোমো-৩-ক্লোরো বিউটেন, বিউটেন ২, ৩ ডাইঅল*
- দুইটি সদৃশ কাইরাল কার্বনযুক্ত যৌগের ক্ষেত্রে: আলোক সমাণুর সংখ্যা = 2^{n-1} ($n = 2$) = **২টি**
যেমন : ২, ৩-ডাইব্রোমো বিউটেন; টারটারিক এসিড
- তিনটি অসদৃশ কাইরাল কার্বনযুক্ত যৌগের ক্ষেত্রে: আলোক সমাণুর সংখ্যা = 2^n ($n = 3$) = **৮টি** যেমন : রাইবোজ
- চারটি অসদৃশ কাইরাল কার্বনযুক্ত যৌগের ক্ষেত্রে: আলোক সমাণুর সংখ্যা = 2^n ($n = 4$) = **১৬টি** যেমন : গ্লুকোজ

[কবির স্যার]

⚠ **সংশোধন:** বিউটেন-২,৩-ডাইঅল ($\text{CH}_3\text{--CH(OH)--CH(OH)--CH}_3$) এর দুটি কাইরাল C আসলে **সদৃশ** (টারটারিক এসিডের মতো) — তাই এর আলোক সক্রিয় সমাণু ২টি (+ ১টি মেসো), ৪টি নয়। এটি ৩ নং দলে পড়ে।